基于状态空间偏差识别与任务事件调度的多源机器人定位融合及任务优化模型

数学建模竞赛论文

学校名称：新疆大学
队伍编号：队伍编号
参赛队员：王雯瑾　梁嘉亮　李睿林
指导教师：指导教师姓名
完成日期：2026 年 5 月 2 日

摘要

针对多源机器人定位数据存在异步采样、随机噪声、固定偏差和潜在非固定系统偏差等问题，本文建立了时空配准、状态空间偏差估计和任务事件调度的综合模型。对附件 1 和附件 2，首先以方式 1 时间轴为参考，估计方式 2 的相对时间偏差；对附件 2 进一步在鲁棒中位数配准基准上引入 Kalman Filter 与 Rauch–Tung–Striebel（RTS）平滑模型，将真实状态、随机观测噪声和方式 2 相对方式 1 的固定系统偏差同时纳入状态向量。结果表明，附件 2 估计 $\Delta = -50.4947$ s，固定偏差约为 $(3.48, -1.83)$ m，校正后 RMSE 由 3.997 m 降至约 0.731 m，RTS 平滑结果与鲁棒基准一致且残差略有降低。

对附件 3，本文将系统偏差判断表述为结构识别问题。比较 M0 无系统偏差、M1 固定平移偏差、M2 线性时变偏差、M3 状态相关线性偏差和 M4 非线性偏差模型，并采用时间块交叉验证防止时间序列泄漏。结果显示，M1 相比 M0 的交叉验证 RMSE 改善约 0.10%，M2–M4 在交叉验证下未稳定优于 M1。因此本文结论为：附件 3 不存在具有工程意义的全局固定平移型偏差，也未获得稳定证据支持时变或状态相关偏差作为主校正模型，最终融合采用时间对齐后的状态估计轨迹，并保留残差结构诊断作为风险说明。

对问题四，本文在固定融合轨迹上构造射击与拍照的可执行任务事件，并将 36 个目标全部纳入候选生成。射击任务允许同一目标多次尝试，目标 k 被射击 n_k 次后的至少命中一次概率为 $P_k(n_k) = 1 - 0.15^{n_k}$；拍照任务表示为 $e = (t, \phi)$，一次拍照可覆盖视场角内多个目标，并对同一目标多次拍照施加 60° 方向差约束。本文分别得到纯射击、纯拍照和射击 + 拍照联合方案：纯射击方案选择 21 次射击事件，覆盖 9 个具有可行窗口的射击目标，期望命中数为 8.100；纯拍照方案选择 3 个拍照事件，覆盖 5 个拍照目标，其中 2 个事件为多目标同拍；联合方案选择 21 个任务事件，其中 19 个射击事件和 2 个拍照事件，覆盖 9 个射击目标和 4 个拍照目标，期望命中数为 8.099。

关键词：多源定位融合；Kalman-RTS 平滑；系统偏差结构识别；任务事件调度；多目

标拍照；射击命中概率

一、问题重述与建模思路

题目给出两种定位方式下的机器人平面轨迹、18 个射击目标和 18 个拍照目标，要求完成多源定位融合，并在给定轨迹条件下安排射击与拍照任务。定位部分的关键困难在于两源数据采样频率不同、时间轴存在偏移，且观测误差中同时包含随机噪声与可能的系统偏差。任务部分的关键困难在于射击、拍照均受到距离、速度、加速度和准备时间窗口约束，且两类任务共享同一时间轴，存在执行冲突。

本文采用“先定位融合、后任务调度”的建模路线。定位融合中，先估计时间偏差，再用鲁棒配准和状态空间模型分离随机噪声与固定偏差；对实际测量数据进一步比较不同偏差结构，避免将所有残差简单解释为常量平移。任务调度中，射击事件表示对某个射击目标在时刻 t 执行一次射击，拍照事件表示在时刻 t 以方向角 ϕ 执行一次拍照并覆盖视场角内的目标集合。射击准备窗口为 $[t-1.5, t]$，拍照准备窗口为 $[t-0.5, t]$，任意两个被选事件的准备窗口不能冲突。本文分别求解纯射击、纯拍照和联合调度三类方案，再比较其收益与风险。

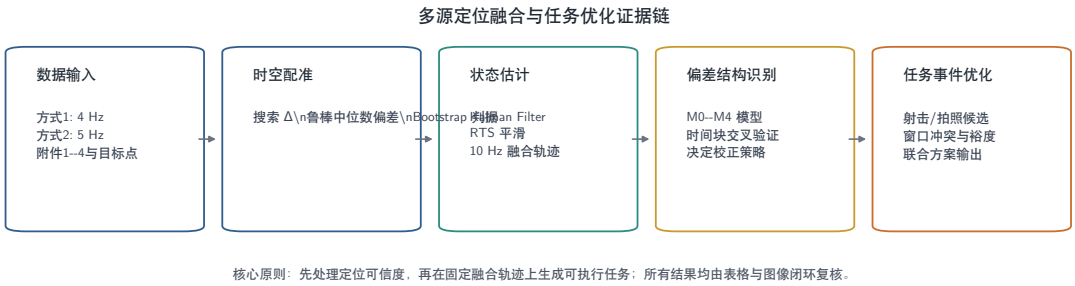


图 1　多源定位融合与任务优化证据链

二、符号与假设

设 $\boldsymbol{p}_1(t), \boldsymbol{p}_2(t)$ 分别为方式 1 和方式 2 轨迹插值，Δ 为将方式 2 时间轴修正为 $t_2+\Delta$ 的时间偏差，$\boldsymbol{b}=(b_x, b_y)^\top$ 为方式 2 相对方式 1 的固定偏差。设机器人融合轨迹为 $\boldsymbol{p}_f(t)$，速度和加速度模长分别为 $v(t)$ 和 $a(t)$。射击目标集合记为 $\mathcal{S}$，拍照目标集合记为 $\mathcal{P}$。

本文假设：两种定位方式观测同一机器人轨迹；附件 2 中的固定偏差可近似为常量；附件 3 的系统偏差需通过残差结构识别判断，不预设一定是固定平移；问题四中机器人路径固定，不进行路径重规划；速度与加速度由平滑后的 10 Hz 状态估计轨迹计算，不作为外部真实轨迹。

三、问题二：去噪后固定系统偏差估计

3.1 鲁棒配准基准

对任意候选时间偏差 Δ，在重叠时间网格 $\mathcal{T}_\Delta$ 上定义

$$J(\Delta) = \sqrt{\frac{1}{|\mathcal{T}_\Delta|} \sum_{t \in \mathcal{T}_\Delta} \|\boldsymbol{p}_2(t-\Delta) - \boldsymbol{p}_1(t) - \boldsymbol{b}(\Delta)\|_2^2}, \tag{1}$$

其中 $\boldsymbol{b}(\Delta)$ 由两个坐标方向残差的中位数给出。鲁棒基准结果用于初始化后续 Kalman 模型。

3.2 Kalman-RTS 状态空间模型

为先分离随机观测噪声、再估计固定系统偏差，本文构造多速率状态空间模型，状态向量为

$$\boldsymbol{X} = [x,\ y,\ v_x,\ v_y,\ b_x,\ b_y]^\top. \tag{2}$$

相邻观测时刻间隔为 Δt 时，采用常速度状态转移

$$\boldsymbol{F}(\Delta t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \Delta t & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \Delta t & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{3}$$

其中 b_x, b_y 的过程噪声设置为远小于位置和速度过程噪声，以表达固定系统偏差近似不随时间变化。

方式 1 和方式 2 的观测矩阵分别为

$$\boldsymbol{H}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{H}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{4}$$

对每个候选 Δ，将两源异步观测按修正后时间合并，运行 Kalman Filter 并计算创新负对数似然

$$L(\Delta) = \sum_m \left(\boldsymbol{\nu}_m^\top \boldsymbol{S}_m^{-1} \boldsymbol{\nu}_m + \log |\boldsymbol{S}_m| \right). \tag{5}$$

最后对滤波状态执行 RTS 平滑，利用全局观测得到去噪状态估计。

噪声协方差不直接指定为单一常数，而是由鲁棒配准残差给出初始尺度，再设置低过程噪声、均衡过程噪声和偏差平滑三组参数进行灵敏度复核。三组参数给出的 Δ 完全一致，b_x, b_y 变化均小于 0.01 m，说明固定偏差估计对合理的 Q/R 设定不敏感。

表 1　附件 2 鲁棒配准与 Kalman-RTS 固定偏差估计对比

方法	Δ/s	b_x/m	b_y/m	对齐前 RMSE/m	校正后 RMSE/m	说明
RobustMedian	-50.4947	3.4800	-1.8221	3.997	0.7315	鲁棒中位数基准
KalmanFilter	-50.4947	3.4809	-1.8284	3.997	0.7314	创新似然筛选
KalmanRTS	-50.4947	3.4754	-1.8337	3.997	0.7314	全局平滑状态

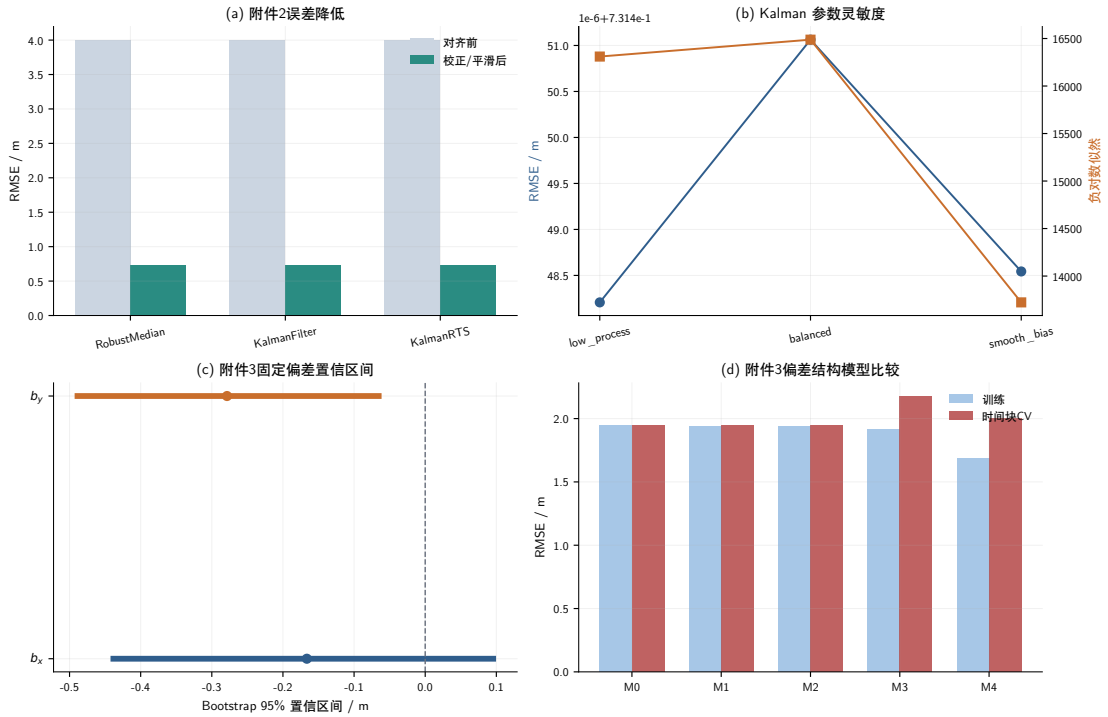
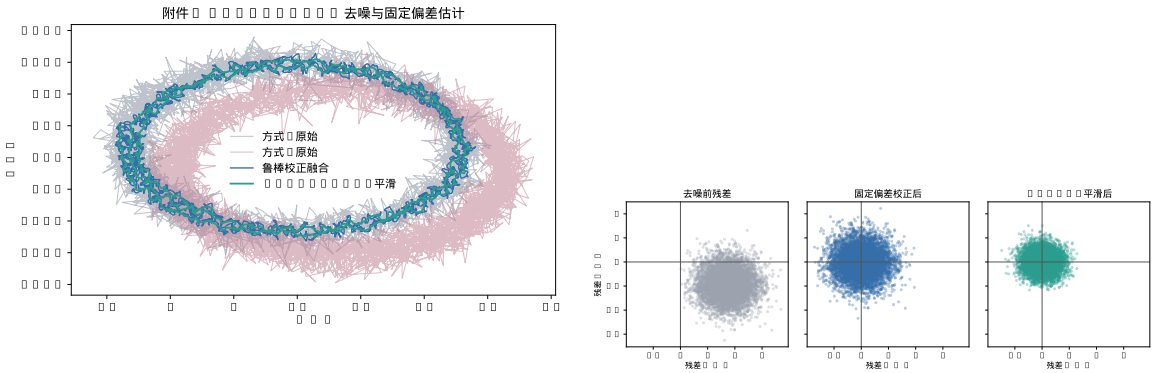


图 2　问题二和问题三的误差、灵敏度与偏差结构证据



(a) 轨迹对比　　**(b) 残差对比**

图 3　附件 2 Kalman-RTS 去噪前后轨迹和残差对比

四、问题三：实际测量数据的系统偏差结构识别与融合

4.1 残差特征构造

在最优时间对齐 Δ 下，构造残差

$$\boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{p}_2(t-\Delta) - \boldsymbol{p}_1(t). \tag{6}$$

为降低随机噪声影响，残差由平滑后的状态估计轨迹计算，并同步构造归一化时间、融合轨迹位置、速度、加速度、航向角正余弦和曲率近似等特征。平滑轨迹仅作为状态估计，不解释为外部真实轨迹。

4.2 候选偏差结构模型

本文比较五类模型：

$$\mathrm{M0}: \quad \hat{\boldsymbol{r}} = 0, \tag{7}$$

$$\mathrm{M1}: \quad \hat{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{b}_0, \tag{8}$$

$$\mathrm{M2}: \quad \hat{r}_x = \alpha_{0x} + \alpha_{1x} t, \quad \hat{r}_y = \alpha_{0y} + \alpha_{1y} t, \tag{9}$$

$$\mathrm{M3}: \quad \hat{\boldsymbol{r}} = f_{\mathrm{ridge}}(t, x, y, v, a, \cos\theta, \sin\theta, \kappa), \tag{10}$$

$$\mathrm{M4}: \quad \hat{\boldsymbol{r}} = f_{\mathrm{RF}}(t, x, y, v, a, \cos\theta, \sin\theta, \kappa). \tag{11}$$

为避免时间序列泄漏，评价采用时间块交叉验证，而非随机打散样本。

表 2　附件 3 系统偏差结构模型比较

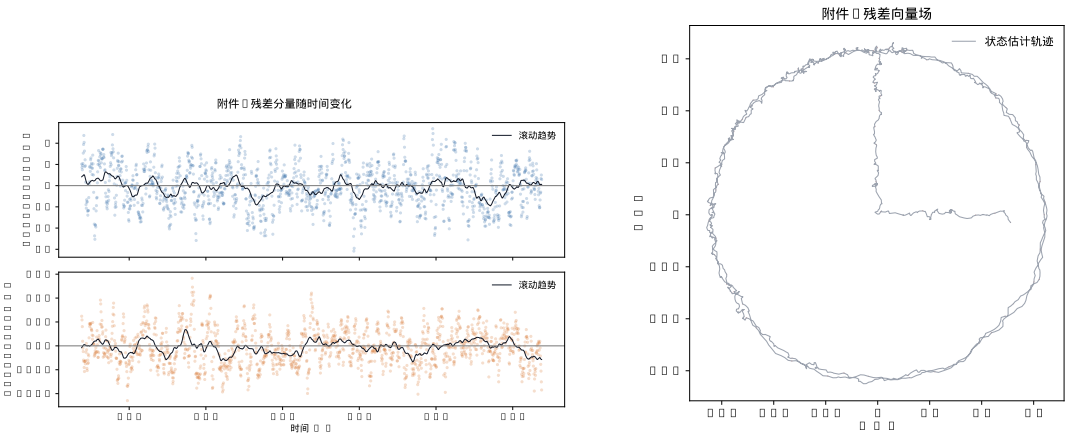
模型	含义	参数数	训练 RMSE	CV-RMSE	相对 M1 改善
M0	无系统偏差	0	1.9456	1.9456	0.0000
M1	固定平移偏差	2	1.9402	1.9436	0.0000
M2	线性时变偏差	4	1.9379	1.9463	-0.0014
M3	状态相关线性偏差	16	1.9159	2.1733	-0.1182
M4	非线性随机森林偏差	120	1.6873	1.9996	-0.0288

表 2 显示，固定平移模型 M1 相比 M0 的 CV-RMSE 改善约 0.10%，不足以支持显著全局固定偏差；M3、M4 虽降低训练误差，但交叉验证误差上升，说明存在过拟合风险。因此本文不采用非固定偏差模型进行强校正，只在结果解释中保留残差结构风险。

固定偏差显著性同时采用时间块 Bootstrap 与工程阈值共同判断。以 1.0 s 为块长时，b_x 的 95% 置信区间为 $[-0.442, 0.100]$，包含 0；b_y 的 95% 置信区间为 $[-0.493, -0.061]$，虽不含 0，但偏差模长 0.332 m 小于阈值

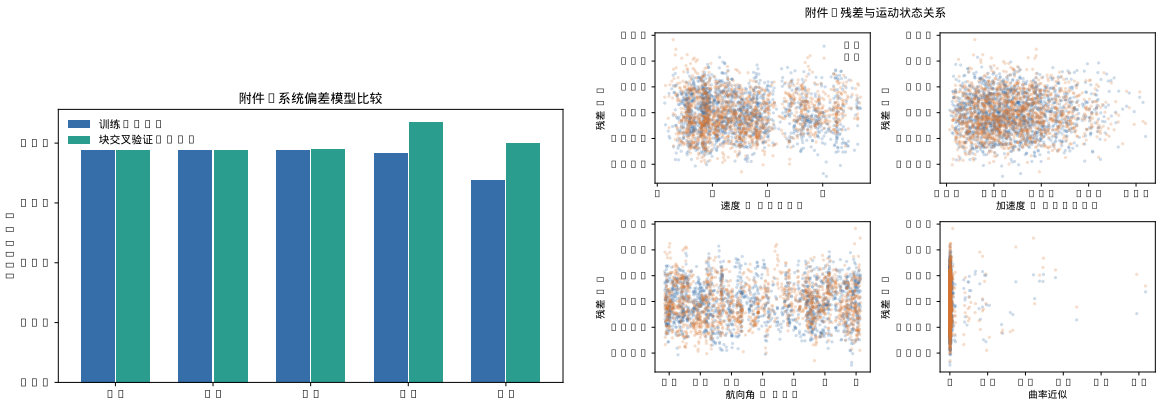
$$\tau_b = \max(0.3,\ 0.2\,\mathrm{RMSE}_{\mathrm{after}}) = 0.549\ \mathrm{m}. \tag{12}$$

其中 0.3 m 表示低于该量级的平移偏差对后续任务几何约束影响较弱，$0.2\,\mathrm{RMSE}_{\mathrm{after}}$ 则要求偏差幅值至少达到残差尺度的 20% 才作为工程上可稳定识别的系统偏差。对 $\tau_0 \in \{0.2, 0.3, 0.4, 0.5\}$ 和 $\alpha \in \{0.1, 0.2, 0.3\}$ 的 12 组阈值组合复核，最终判断均未支持显著固定平移偏差。



(a) 残差时间趋势　　(b) 残差向量场

图 4　附件 3 残差时空结构诊断



(a) 模型 RMSE 比较　　(b) 残差与运动状态关系

图 5　附件 3 系统偏差模型与状态特征诊断

五、问题四：射击与拍照任务事件优化

5.1　射击事件与命中概率

对射击目标 k，在 10 Hz 轨迹上枚举可行执行时刻 t。事件 $e = (k, t)$ 可行当且仅当准备窗口 $[t - 1.5, t]$ 内均满足

$$5 \le d_k(\tau) \le 30, \quad v(\tau) \le 2, \quad a(\tau) \le 1.5. \tag{13}$$

同一目标允许多次射击。若目标 k 被射击 n_k 次，至少命中一次的概率为

$$P_k(n_k) = 1 - (1 - 0.85)^{n_k} = 1 - 0.15^{n_k}. \tag{14}$$

第 m 次射击的边际收益为

$$g_m = 0.85 \cdot 0.15^{m-1}. \tag{15}$$

该收益递减结构使优化优先补足命中概率低的目标。

5.2 拍照事件与多目标同拍

拍照事件定义为 $e = (t, \phi)$，其中 ϕ 为相机方向角。本文采用参数化视场角 FOV，主结果取 $45°$，并对 $30°, 45°, 60°$ 做灵敏度分析。若目标 p 在执行时刻与准备窗口内满足距离、速度和加速度约束，并且目标方位角与 ϕ 的圆周角差不超过 FOV/2，则该目标被事件 e 覆盖。一次拍照可以覆盖多个目标。对同一目标的多次拍照，要求任意两个观测方向角差至少 $60°$。

拍照可行条件为

$$10 \le d_p(\tau) \le 40, \quad v(\tau) \le 1.5, \quad a(\tau) \le 1.5, \quad \tau \in [t - 0.5, t]. \tag{16}$$

5.3 联合事件调度

射击和拍照事件统一纳入候选集合。任意两个事件 i, j 的准备窗口冲突时，不能同时选择：

$$x_i + x_j \le 1. \tag{17}$$

联合目标按优先级综合考虑射击期望命中、拍照目标覆盖、多目标同拍、稳定裕度和边界风险：

$$\max \ M_1 E_{\text{shoot}} + M_2 C_{\text{photo}} + M_3 B_{\text{multi}} + M_4 \sum_e m_e - M_5 R_{\text{risk}}. \tag{18}$$

其中 $M_1 \gg M_2 \gg M_3$，用于保证“完成目标数量”优先于次级质量指标。实际求解时，先按事件收益、稳定裕度和风险等级构造综合评分，再进行带准备窗口冲突检验的区间选择；对已选择事件进一步统计射击命中概率、拍照覆盖数和最小裕度。

表 3　纯射击、纯拍照与联合优化方案比较

方案	射击事件	拍照事件	总事件	射击覆盖	拍照覆盖	期望命中	拍照观测	多目标同拍
纯射击	21	0	21	9	0	8.100	0	0
纯拍照	0	3	3	0	5	0.000	5	2
联合优化	19	2	21	9	4	8.099	4	2

表 4　拍照视场角灵敏度分析

FOV/度	选择事件数	覆盖目标数	总观测次数	多目标同拍事件
30	4	4	4	0
45	3	5	5	2
60	3	6	7	3

表 5　联合方案鲁棒性复核摘要

指标	数值	说明
平均稳定裕度	0.118	选中任务的归一化裕度均值
最小 nominal margin	0.003	名义场景下最接近边界的任务
最小 worst margin	0.000	扰动场景下的最差裕度
平均场景通过率	0.893	21 个任务的平均通过率
高风险任务数	3	worst margin 贴近边界的任务

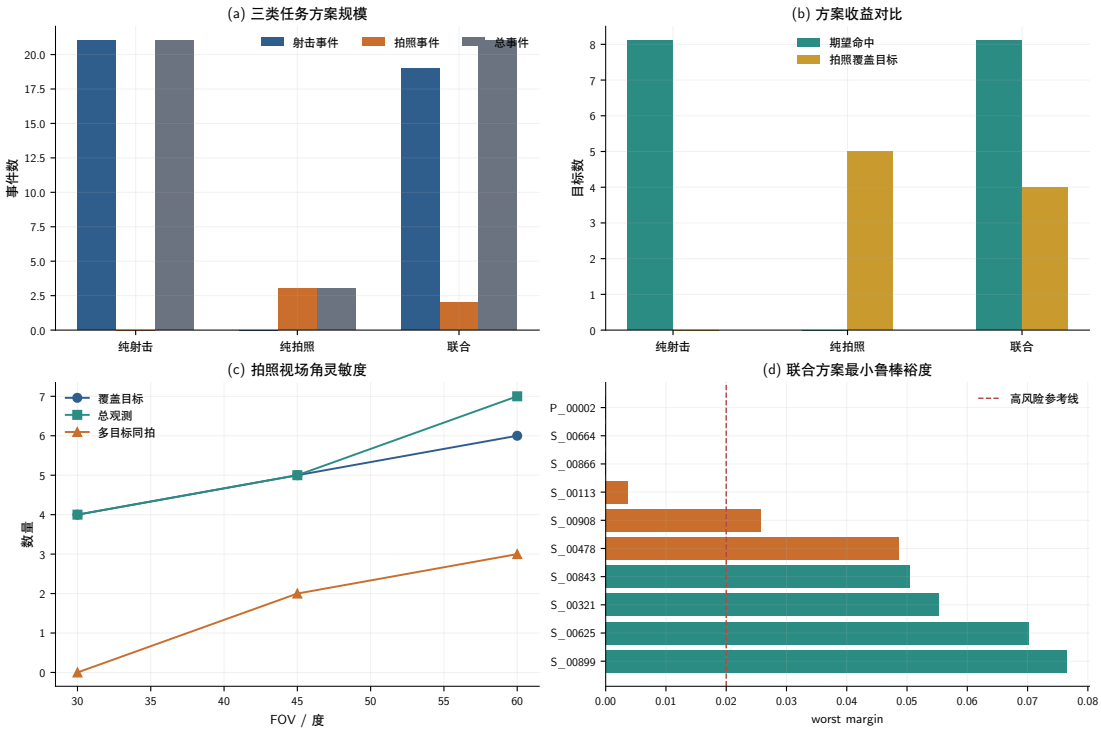


图 6　任务方案收益、视场角灵敏度与鲁棒裕度

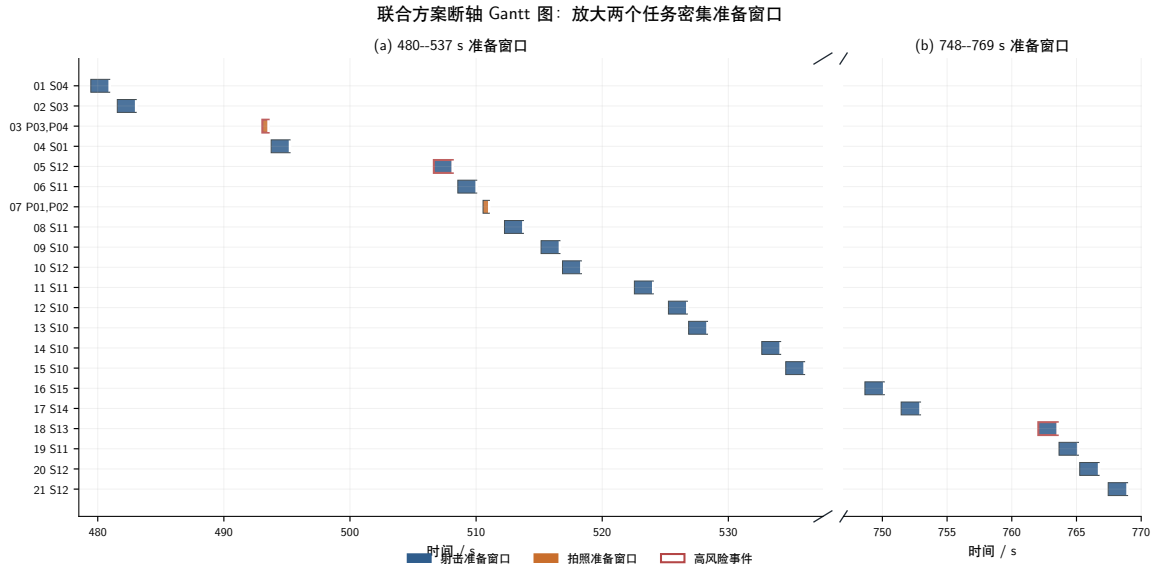
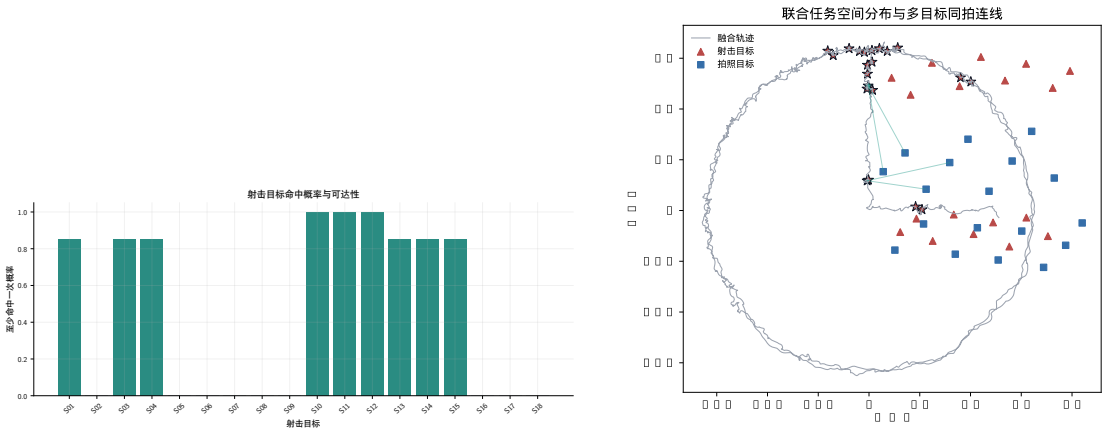


图 7　最终联合方案的断轴 Gantt 图



(a) 射击目标命中概率　　**(b) 联合任务空间分布**

图 8　最终联合方案的目标收益与空间分布

表 6　联合优化最终任务事件表

序号	类型	目标/覆盖目标	事件 ID	开始/s	执行/s	裕度
1	射击	S04	S_00113	479.45	480.95	0.034
2	射击	S03	S_00106	481.55	483.05	0.116
3	拍照	P03,P04	P_00002	493.05	493.55	0.011
4	射击	S01	S_00040	493.75	495.25	0.217
5	射击	S12	S_00664	506.65	508.15	0.009
6	射击	S11	S_00457	508.55	510.05	0.314
7	拍照	P01,P02	P_00035	510.55	511.05	0.184
8	射击	S11	S_00478	512.25	513.75	0.079
9	射击	S10	S_00255	515.15	516.65	0.194
10	射击	S12	S_00750	516.85	518.35	0.208
11	射击	S11	S_00530	522.55	524.05	0.134
12	射击	S10	S_00305	525.25	526.75	0.147
13	射击	S10	S_00321	526.85	528.35	0.085
14	射击	S10	S_00345	532.65	534.15	0.179
15	射击	S10	S_00364	534.55	536.05	0.108
16	射击	S15	S_00908	748.65	750.15	0.056
17	射击	S14	S_00899	751.45	752.95	0.106
18	射击	S13	S_00866	762.05	763.55	0.003
19	射击	S11	S_00625	763.65	765.15	0.100
20	射击	S12	S_00843	765.25	766.75	0.080
21	射击	S12	S_00865	767.45	768.95	0.107

六、模型评价

问题二中，Kalman-RTS 与鲁棒中位数模型给出几乎一致的 Δ 和固定偏差，说明附件 2 中的主要系统偏差可用固定平移近似描述；RTS 平滑将随机噪声纳入状态估计过程，使固定偏差估计不直接依赖原始噪声观测。问题三中，固定平移偏差和更复杂偏差模型均未在时间块交叉验证中取得稳定优势，因此不宜声称附件 3 存在可可靠校正的非固定系统偏差；但残差图仍提示局部结构风险，故任务优化中应保留边界风险复核。

问题四中，36 个目标均进入候选事件生成。受轨迹位置、距离范围、速度、加速度和准备窗口共同限制，并非每个目标都存在可执行时刻：纯射击中有 9 个射击目标形成可行安排，纯拍照主 FOV 下有 5 个拍照目标被覆盖。联合方案在保持射击期望收益接近纯射击方案的同时，安排 2 个多目标拍照事件覆盖 4 个拍照目标，体现了共享时间轴下射击收益与拍照覆盖之间的折中。鲁棒性复核显示有 3 个高风险任务的 worst margin 贴近边界，若竞赛后续更强调安全裕度，可将这些任务作为优先替换对象，而不是直接改变整体建模框架。

七、结论

本文围绕多源机器人定位与任务优化建立了统一建模框架。问题二采用鲁棒配准和 Kalman-RTS 状态空间模型，在多速率异步观测下同时估计真实状态、随机噪声和固定偏差；问题三通过 M0–M4 系统偏差结构识别和时间块交叉验证，区分固定平移偏差与潜在非固定偏差结构；问题四基于任务事件、准备窗口冲突、多次射击概率收益和多目

标拍照覆盖建立调度模型。最终联合方案选择 21 个任务事件，覆盖 9 个射击目标和 4 个拍照目标，射击期望命中数为 8.099，并形成可直接填写结果表的任务序列。

八、参考文献

[1] Kalman R E. A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems[J]. Journal of Basic Engineering, 1960, 82(1): 35–45.

[2] Rauch H E, Tung F, Striebel C T. Maximum likelihood estimates of linear dynamic systems[J]. AIAA Journal, 1965, 3(8): 1445–1450.

[3] Efron B, Tibshirani R J. An Introduction to the Bootstrap[M]. New York: Chapman and Hall/CRC, 1993.

[4] Hastie T, Tibshirani R, Friedman J. The Elements of Statistical Learning[M]. New York: Springer, 2009.

[5] Wolsey L A. Integer Programming[M]. New York: Wiley, 1998.